

1 关于能量和能源，下列说法正确的是()

- A. 化石能源是清洁能源，水能是可再生能源
- B. 人类在不断地开发和利用新能源，所以能量可以被创造
- C. 在能源的利用过程中，由于能量在数量上并未减少，所以不需要节约能源
- D. 能量耗散现象说明：在能量转化过程中，虽然能的总量并不减少，但能量品质降

2 下面是某电热水壶的铭牌，由此可知该电热水壶正常加热1 min 产生的热量为电热水壶 型号 SP—

356 A 额定电压 额定功率 额定频率 1800 W 额定容量 壶体净重 1.5 L

- A. $1.80 \times 10^3 \text{ J}$
- B. $1.10 \times 10^4 \text{ J}$
- C. $1.32 \times 10^4 \text{ J}$
- D. $1.08 \times 10^5 \text{ J}$

【答案】

解析：水能是可再生能源，而化石能源在燃烧时放出 SO_2 、 CO_2 等气体，形成酸雨和温室效应，破坏生态环境，不是清洁能源，故A 错误。根据能量守恒定律，能量是不能够被创造的，故B 错误。有一些重要的不可再生能源是可以被用完的，所以在能源的利用过程中，需要节约能源，故C 错误。能量耗散现象说明：在能量转化的过程中，虽然能的总量并不减少，但能量品质降低了；例如，内燃机燃烧汽油把化学能转化为机械能，最终机械能又会转化为内能，而最终的内能人们很难再重新利用，所以我们说能量的品质下降了，故D 正确。2. D 解析：由铭牌可知，电热水壶的额定功率为1800 W，所以正常加热1 min 产生的热量为 $Q = Pt = 1800 \times 60 \text{ J} = 1.08 \times 10^5 \text{ J}$ 。

3 下列关于电源电动势的认识中，你认为正确的是()

- A. 同一电源接入不同的电路中，电动势会发生变化
- B. 1 号1.5 V 干电池比7 号1.5 V 干电池的体积大，但电动势相同
- C. 电源把其他形式能转化为电能越多，电动势就越大
- D. 电动势、电压和电势差虽名称不同，但物理意义相同，所以单位也相同

【答案】

B 解析：电源的电动势由电源本身决定，与外电路无关，A 选项错误。电动势跟电源的体积无关，1 号干电池比7 号干电池体积大，但电动势相同，B 选项正确。电源电动势表示了电源把其他形式的能转化为电能的本领大小，根据 $W = qE$ 可知，电源把其他形式能转化为电能越多，电动势不一定大，还跟移动电荷的多少有关，C 选项错误。电动势、电压和电势差物理意义不同，单位相同，D 选项错误。3.0—2.4ΔI | =Ω = 1Ω，故C 错误，D 正确。0.6

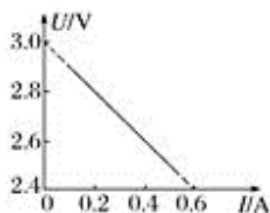
4 为了测出电源的电动势和内阻，除待测电源、开关和导线以外，配合下列哪组仪器，不能达到实验目的()

- A. 一个电流表和一个电阻箱
- B. 一个电压表、一个电流表和一个滑动变阻器
- C. 一个电压表和一个电阻箱
- D. 一个电流表和一个滑动变阻器

【答案】

D 解析：根据 $E = I(R + r)$ ，由电流表测出电流，用电阻箱读出外电阻的阻值，可以求出 E 、 r ，A 正确。根据 $E = U + Ir$ ，由电流表测出电流，由电压表测出电压，可以求出 E 、 r ，B 正确。根据 $E = U + U_{rR}$ ，由电压表测出电压，用电阻箱读出外电阻的阻值，可以求出 E 、 r ，C 正确。因为滑动变阻器不能读出电阻的数值，所以只有一个电流表和一个滑动变阻器，测不出电动势和内阻，D 错误。

5 根据某次测定电池的电动势和内阻的实验记录的数据作出的 $U-I$ 图像如图所示，下列关于这个图像的说法中正确的是()



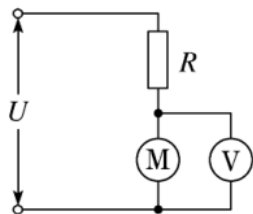
- A. 纵轴截距表示待测电池的电动势，即 $E = 3.0 \text{ V}$
- B. 横轴截距表示短路电流，即 $I_0 = 0.6 \text{ A}$
- C. 根据 $R = \frac{U}{I}$
- D. 根据 $R = \frac{U}{I}$

【答案】

AD 解析：由闭合电路欧姆定律可知： $U = E - IR$ ；由数学知识可知，图像与纵坐标的交点为电源的电动势，故电动势为 3.0 V ，A 正确。由于图像的纵坐标不是从零开始的，故图像与横坐标的交点不是短路电流，故 B 错误。图像的斜率绝对值表示电源的内阻，故 $R = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right|$

6 如图所示，是一直流电动机提升重物用的工作电路图。电动机内电阻 $r = 0.8 \Omega$ ，电路中另一电阻 $R = 10 \Omega$ ，直流电压 $U = 160 \text{ V}$ ，电压表示数 $U_V = 110 \text{ V}$ 。试求：(1) 通过电动机的电流；(2) 输入电动机的电功率；(3) 若电动机以 $v = 1 \text{ m/s}$ 匀速竖直向上提升重物，求该重物的质量 (g 取 10 m/s^2)。

练习答案：



【答案】

(1) 5 A (2) 550 W (3) 53 kg 解析: (1) 由电路中的电压关系可得电阻 R 的分压 $U_R = U - U_V = (160 - 110) \text{ V} = 50 \text{ V}$ 流过电阻 R 的电流 $I_R = \frac{U_R}{R}$

$$R = 50$$

$10 \text{ A} = 5 \text{ A}$ 因串联, 所以通过电动机的电流 $I_M = I_R = 5 \text{ A}$ 。(2) 电动机的分压 $U_M = U_V = 110 \text{ V}$ 输入电动机的电功率 $P_{\text{电}} = I_M \cdot U_M = 550 \text{ W}$ 。(3) 电动机的发热功率 $P_{\text{热}} = I_M^2 r = 20 \text{ W}$ 电动机输出的机械功率 $P_{\text{机}} = P_{\text{电}} - P_{\text{热}} = 530 \text{ W}$ 又因 $P_{\text{机}} = mgv$, 所以 $m = \frac{P_{\text{机}}}{gv} = 53 \text{ kg}$ 。